
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primer Examen Parcial
I Semestre 2024
SOLUCIÓN

Instrucciones generales

Total de puntos: 51

- Dispone de **2.5 horas** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (4 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$-\Delta V = V_{ab} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q\vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Relaciones matemáticas

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \tanh^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} \right) + C$$

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} (\sin(x) \cos(x) + x) + C$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} (x - \sin(x) \cos(x)) + C$$

Primera parte: selección única (8 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Observe la figura 1, que muestra las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales para una configuración de dos cargas negativas de igual magnitud, y considere las siguientes afirmaciones.

- I En la región entre las cargas, la magnitud del campo eléctrico es nula.
- II La superficie equipotencial 1 tiene un mayor potencial eléctrico que la superficie 2.
- III Si una carga de prueba q_0 se desplaza de un punto a otro sobre la superficie equipotencial 3, su energía potencial eléctrica permanece constante.
- IV La dirección de la fuerza eléctrica que experimenta una carga de prueba $q_0 > 0$ que se acerca a alguna de estas dos cargas es opuesta a $\vec{E}$.

De las anteriores afirmaciones son verdaderas:

- (A) I, II y III
- (B) III y IV
- (C) I y III (correcta)
- (D) Todas

Nota: la afirmación I debería indicar "En el punto medio entre las cargas, la magnitud del campo eléctrico es nula."

- 2) Un condensador de placas paralelas de área A con aire entre las placas y con una separación d entre estas, está conectado a una batería con una diferencia de potencial V . La capacitancia del condensador es C mientras la batería está conectada. Sin desconectar la batería, las placas paralelas se mueven de modo que ahora están separadas $2d$, por lo que la energía almacenada en el condensador:

- (A) Disminuye a la mitad (correcta)
- (B) Aumenta al doble
- (C) Aumenta cuatro veces
- (D) Disminuye cuatro veces

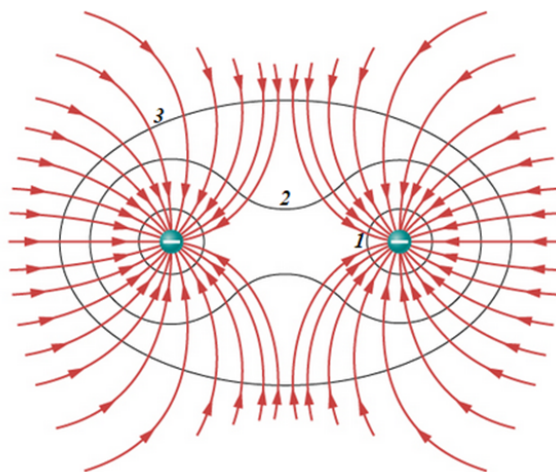


Figura 1: Sistema de dos cargas negativas

3) Considere la ley de Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0},$$

donde la integral es sobre una superficie gaussiana y q_{enc} es la carga encerrada dentro de dicha superficie, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre es válida?

- (A) La superficie gaussiana debe tener una forma geométrica conocida.
 - (B) Si $q_{enc} = 0$, entonces $\vec{E} = 0$ en todos los puntos sobre la superficie gaussiana.
 - (C) Sobre la superficie gaussiana $\vec{E} = 0$ siempre debe de ser paralelo a $d\vec{A}$.
 - (D) Si dentro de la superficie gaussiana hay solamente tres cargas con valores $+e$, $-2e$ y $+e$, entonces el valor de la integral debe anularse. (correcta)
- 4) Se toma una varilla de vidrio y se frota con un trozo de seda de tal forma que la varilla queda con una carga neta positiva. En este proceso podemos afirmar que:
- (A) La varilla de vidrio pierde electrones y esta carga corresponde al número de electrones por la carga del electrón. (correcta)
 - (B) La varilla de vidrio gana electrones y esta carga corresponde al número de electrones por la carga del electrón.
 - (C) La varilla de vidrio pierde protones y esta carga corresponde al número de protones por la carga del protón.
 - (D) La varilla de vidrio gana protones y esta carga corresponde al número de protones por la carga del protón.

Resumen:

Pregunta	Respuesta
1	C
2	A
3	D
4	A

Segunda parte: desarrollo (43 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 1) (28 puntos) Considere tres arcos de circunferencia hechos de material no conductor, cada uno con radio de $7,5\text{ cm}$ y que se encuentran ubicados en el plano xy como se muestra en la figura 2. Sobre cada uno de los arcos se han distribuido de manera uniforme cargas $q_1 = 2,54\text{ nC}$, $q_2 = -5,08\text{ nC}$ y $q_3 = +7,62\text{ nC}$. Considere que el potencial de la distribución se anula en el infinito.

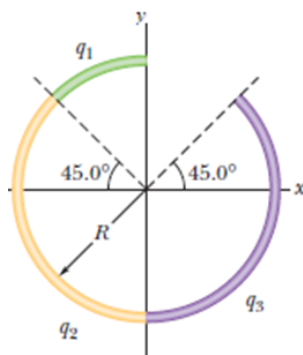


Figura 2: Distribución de carga para el problema 1

Encuentre:

- El campo eléctrico que ejercen q_1 , q_2 y q_3 en el origen. (12 puntos)
- El campo eléctrico total en el origen. (4 puntos)
- El potencial eléctrico que ejercen q_1 , q_2 y q_3 en el origen. (9 puntos)
- El potencial eléctrico en el origen. (3 puntos)

- 2) (15 puntos) Se construye un circuito de capacitores como el que se muestra en la figura 3. Se sabe que el capacitor C_2 es de placas paralelas cuadradas de 12,0 cm de lado y 4,50 mm de separación. La mitad del espacio entre estas placas solo contiene aire, y la otra mitad contiene un material dieléctrico con una constante dieléctrica de 3,40 (ver figura 3). Por otro lado, se conoce que la tensión en la fuente es

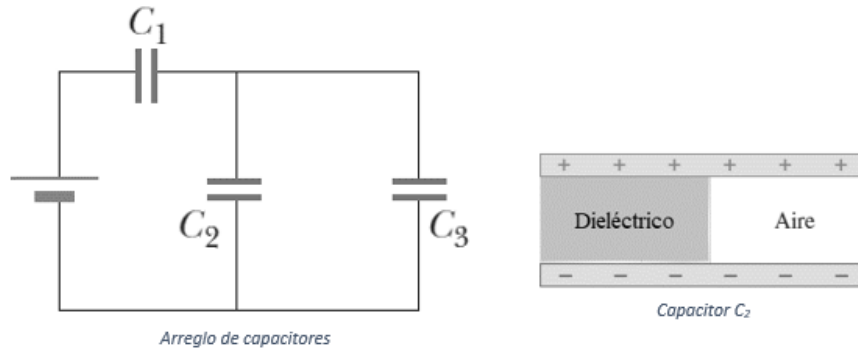


Figura 3: Arreglo de capacitores.

de 125 V, la capacitancia C_3 tiene un valor de $55 \mu\text{F}$ y que la energía almacenada en el capacitor equivalente del circuito es de 345,7 mJ. Encuentre:

- La capacitancia del capacitor C_2 . (5 puntos)
- La capacitancia equivalente del circuito. (5 puntos)
- El valor de la capacitancia de C_1 . (5 puntos)

Solución Problema 1

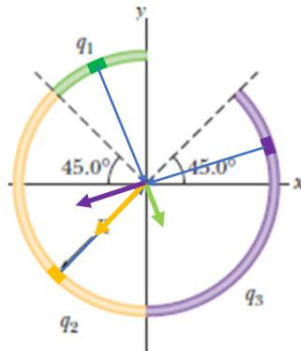


Figura 2: Distribución de carga para el problema 1

Primero calculamos la distribución de carga lineal para cada arco partiendo de

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

Despejando

$$dq = \lambda dl$$

Puesto que el diferencial de longitud, dl corresponde a un diferencial de arco, ds y sabemos que

$$ds = R d\theta$$

Podemos sustituir para obtener

$$dq = \lambda dl = \lambda ds = \lambda R d\theta$$

Por lo tanto, para cada carga tenemos

$$dq_1 = \lambda_1 dl = \lambda_1 ds = \lambda_1 R d\theta$$

$$dq_2 = \lambda_2 dl = \lambda_2 ds = \lambda_2 R d\theta$$

$$dq_3 = \lambda_3 dl = \lambda_3 ds = \lambda_3 R d\theta$$

Ahora integramos para cada carga, teniendo presente que el ángulo θ lo hemos definido a partir del eje $+x$

$$q_1 = \int dq_1 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \lambda_1 R d\theta$$

La distribución de carga lineal λ_1 , es constante, porque en el enunciado nos dicen que en cada uno de los arcos la carga se ha distribuido de manera uniforme, por lo tanto, tenemos

$$q_1 = \lambda_1 R \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta$$

$$q_1 = \lambda_1 R [\theta]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} = \lambda_1 R \left[\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \right]$$

$$q_1 = \lambda_1 R \left[\frac{\pi}{4} \right]$$

$$\lambda_1 = \frac{4q_1}{\pi R}$$

Siguiendo el mismo procedimiento, tendríamos para la carga q_2

$$q_2 = \int dq_2 = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} \lambda_2 R d\theta$$

De nuevo la distribución de carga lineal λ_2 , es constante, porque en el enunciado nos dicen que en cada uno de los arcos la carga se ha distribuido de manera uniforme, por lo tanto, tenemos

$$q_2 = \lambda_2 R \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta$$

$$q_2 = \lambda_2 R [\theta]_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} = \lambda_2 R \left[\frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi}{4} \right]$$

$$q_2 = \lambda_2 R \left[\frac{3\pi}{4} \right]$$

$$\lambda_2 = \frac{4q_2}{3\pi R}$$

De nuevo repitiendo el mismo procedimiento, tendríamos para la carga q_3

$$q_3 = \int dq_3 = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \lambda_3 R d\theta$$

De nuevo la distribución de carga lineal λ_3 , es constante, porque en el enunciado nos dicen que en cada uno de los arcos la carga se ha distribuido de manera uniforme, por lo tanto, tenemos

$$q_3 = \lambda_3 R \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta$$

$$q_3 = \lambda_3 R [\theta]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} = \lambda_3 R \left[\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right]$$

$$q_3 = \lambda_3 R \left[\frac{3\pi}{4} \right]$$

$$\lambda_3 = \frac{4q_3}{3\pi R}$$

Campo eléctrico que ejerce q_1 ,

Partimos de la expresión

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Donde $r = R$, y sabemos que

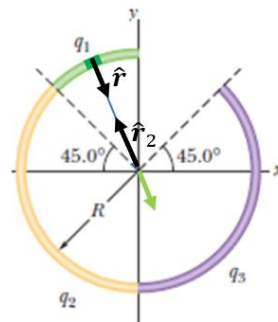
$$dq_1 = \lambda_1 dl = \lambda_1 ds = \lambda_1 R d\theta$$

Sustituyendo, tenemos

$$d\vec{E}_1 = k \frac{\lambda_1 R d\theta}{R^2} \hat{r}$$

Siendo $\hat{r}$ el vector que apunta del diferencial de carga dq_1 al punto donde queremos calcular el campo eléctrico, esto es, el origen de la circunferencia. Ahora el origen del sistema de coordenadas polares está colocado en el origen de la circunferencia y las coordenadas son $\hat{r}_2$ y θ ; por lo que $\hat{r} = -\hat{r}_2$, teniendo presente que el ángulo θ lo hemos definido a partir del eje $+x$

$$\hat{r} = - \left\{ \frac{R \cos \theta (-\hat{x}) + R \sin \theta \hat{y}}{R} \right\} = \cos \theta \hat{x} - \sin \theta \hat{y} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta (-\hat{y})$$



$$d\vec{E}_1 = k \frac{\lambda_1 R d\theta}{R^2} \hat{r} = k \frac{\lambda_1 R d\theta}{R^2} (\cos \theta \hat{x} + \sin \theta (-\hat{y}))$$

Por lo tanto, la componente del campo eléctrico en x está dada de la siguiente forma

$$\begin{aligned}dE_{1x} &= dE_1 \cos \theta \\dE_{1x} &= \left(k \frac{\lambda_1 R d\theta}{R^2} \right) \cos \theta \\dE_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{R} \cos \theta d\theta\end{aligned}$$

Integrando

$$\begin{aligned}E_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{R} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{7\pi}{4}} \cos \theta d\theta \\E_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{R} \left[\sin \theta \right]_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{7\pi}{4}} \\E_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{R} \left[\left(\sin \left(\frac{7\pi}{4} \right) \right) - \left(\sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right) \right] \\E_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{R} \left[\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (-1) \right] \\E_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{R} \left[\frac{2 - \sqrt{2}}{2} \right] \\E_{1x} &= k \frac{\lambda_1}{2R} (2 - \sqrt{2})\end{aligned}$$

Ahora sustituimos el valor de λ_1

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \frac{4q_1}{\pi R} \\E_{1x} &= k \frac{\left(\frac{4q_1}{\pi R} \right)}{2R} (2 - \sqrt{2})\end{aligned}$$

En forma vectorial

$$\vec{E}_{1x} = k \frac{2q_1}{\pi R^2} (2 - \sqrt{2}) \hat{x}$$

Ahora calculamos la componente en el eje “y” del campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas

$$dE_{1y} = dE_1 \sin \theta$$

$$dE_{1y} = \left(k \frac{\lambda_1 R d\theta}{R^2} \right) \sin \theta$$

$$dE_{1y} = k \frac{\lambda_1}{R} \sin \theta d\theta$$

Integrando

$$E_{1y} = k \frac{\lambda_1}{R} \int_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{7\pi}{4}} \sin \theta d\theta$$

$$E_{1y} = k \frac{\lambda_1}{R} [-\cos \theta]_{\frac{3\pi}{2}}^{\frac{7\pi}{4}}$$

$$E_{1y} = k \frac{\lambda_1}{R} \left[\left(-\cos \frac{7\pi}{4} \right) - \left(-\cos \frac{3\pi}{2} \right) \right]$$

$$E_{1y} = k \frac{\lambda_1}{R} \left[\left(-\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \right) - (0) \right]$$

$$E_{1y} = -k \frac{\lambda_1 \sqrt{2}}{R} \frac{1}{2}$$

Ahora sustituimos el valor de λ_1

$$\lambda_1 = \frac{4q_1}{\pi R}$$

$$E_{1y} = -k \frac{\left(\frac{4q_1}{\pi R} \right) \sqrt{2}}{R} \frac{1}{2}$$

En forma vectorial

$$\vec{E}_{1y} = k \frac{2\sqrt{2}q_1}{\pi R^2} (-\hat{y})$$

Por lo tanto, el campo eléctrico que ejerce q_1 , en forma vectorial está dado por

$$\vec{E}_1 = k \frac{2q_1}{\pi R^2} (2 - \sqrt{2}) \hat{x} + k \frac{2\sqrt{2}q_1}{\pi R^2} (-\hat{y})$$

$$\vec{E}_1 = k \frac{2q_1}{\pi R^2} [(2 - \sqrt{2}) \hat{x} + \sqrt{2} (-\hat{y})]$$

$$\vec{E}_1 = 1,51 \times 10^3 \hat{x} + 3,65 \times 10^3 (-\hat{y}) \frac{N}{C}$$

Campo eléctrico que ejerce q_2 ,

Partimos de la expresión

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Donde $r = R$, y sabemos que

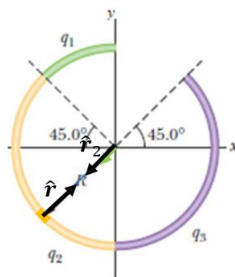
$$dq_2 = \lambda_2 dl = \lambda_2 ds = \lambda_2 R d\theta$$

Sustituyendo, tenemos

$$d\vec{E}_2 = k \frac{\lambda_2 R d\theta}{R^2} (-\hat{r})$$

Siendo $\hat{r}$ el vector que apunta del diferencial de carga dq_2 al punto donde queremos calcular el campo eléctrico, esto es, el origen de la circunferencia. Ahora el origen del sistema de coordenadas polares está colocado en el origen de la circunferencia y las coordenadas son $\hat{r}_2$ y θ ; por lo que $\hat{r} = -\hat{r}_2$, teniendo presente que el ángulo θ lo hemos definido a partir del eje $+x$. Pero en este caso al ser la carga q_2 negativa el vector $d\vec{E}_2$ apunta en la dirección $-\hat{r}$, es decir en la dirección $\hat{r}_2$

$$\hat{r}_2 = -\hat{r} = \frac{R \cos \theta (-\hat{x}) + R \sin \theta (-\hat{y})}{R} = \cos \theta (-\hat{x}) + \sin \theta (-\hat{y})$$



$$d\vec{E}_2 = k \frac{\lambda_2 R d\theta}{R^2} (-\hat{r}) = k \frac{\lambda_2 R d\theta}{R^2} (\cos \theta (-\hat{x}) + \sin \theta (-\hat{y}))$$

Ahora la componente del campo eléctrico en x está dada de la siguiente forma

$$dE_{2x} = dE_2 \cos \theta$$

$$dE_{2x} = \left(k \frac{\lambda_2 R d\theta}{R^2} \right) \cos \theta$$

$$dE_{2x} = k \frac{\lambda_2}{R} \cos \theta d\theta$$

Integrando

$$E_{2x} = k \frac{\lambda_2}{R} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos \theta d\theta$$

$$E_{2x} = k \frac{\lambda_2}{R} \left[\sin \theta \right]_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}}$$

$$E_{2x} = k \frac{\lambda_2}{R} \left[\left(\sin \left(\frac{3\pi}{2} \right) \right) - \left(\sin \left(\frac{3\pi}{4} \right) \right) \right]$$

$$E_{2x} = k \frac{\lambda_2}{R} \left[(-1) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right]$$

$$E_{2x} = -k \frac{\lambda_2}{R} \left[\frac{\sqrt{2} + 2}{2} \right]$$

$$E_{2x} = -k \frac{\lambda_2}{2R} (\sqrt{2} + 2)$$

Ahora sustituimos el valor de λ_2

$$\lambda_2 = \frac{4q_2}{3\pi R}$$

$$E_{2x} = -k \frac{\left(\frac{4q_2}{3\pi R} \right)}{2R} (\sqrt{2} + 2)$$

En forma vectorial

$$\vec{E}_{2x} = -k \frac{2q_2}{3\pi R^2} (\sqrt{2} + 2) (-\hat{x})$$

Ahora calculamos la componente en el eje “y” del campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas

$$dE_{2y} = dE_2 \sin \theta$$

$$dE_{2y} = \left(k \frac{\lambda_2 R d\theta}{R^2} \right) \sin \theta$$

$$dE_{2y} = k \frac{\lambda_2}{R} \sin \theta d\theta$$

Integrando

$$E_{2y} = k \frac{\lambda_2}{R} \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \theta d\theta$$

$$E_{2y} = k \frac{\lambda_2}{R} [-\cos \theta]_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{2}}$$

$$E_{2y} = k \frac{\lambda_2}{R} \left[\left(-\cos \frac{3\pi}{2} \right) - \left(-\cos \frac{3\pi}{4} \right) \right]$$

$$E_{2y} = k \frac{\lambda_2}{R} \left[(0) - \left(-\left\{ -\frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \right) \right]$$

$$E_{2y} = -k \frac{\lambda_2}{R} \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ahora sustituimos el valor de λ_2

$$\lambda_2 = \frac{4q_2}{3\pi R}$$

$$E_{2y} = -k \frac{\left(\frac{4q_2}{3\pi R} \right) \sqrt{2}}{R} \frac{1}{2}$$

En forma vectorial

$$\vec{E}_y = -k \frac{2\sqrt{2}q_2}{3\pi R^2} (-\hat{y})$$

Por lo tanto, el campo eléctrico que ejerce q_2 , en forma vectorial está dado por

$$\vec{E}_2 = -k \frac{2q_2}{3\pi R^2} (\sqrt{2} + 2)(-\hat{x}) - k \frac{2\sqrt{2}q_2}{3\pi R^2} (-\hat{y})$$

$$\vec{E}_2 = -k \frac{2q_2}{3\pi R^2} [(\sqrt{2} + 2)(-\hat{x}) + \sqrt{2}(-\hat{y})]$$

$$\vec{E}_2 = 5,88 \times 10^3 (-\hat{x}) + 2,44 \times 10^3 (-\hat{y}) \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

Campo eléctrico que ejerce q_3 ,

Partimos de la expresión

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

Donde $r = R$, y sabemos que

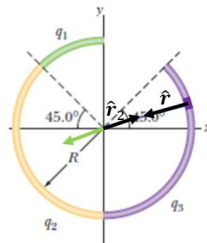
$$dq_3 = \lambda_3 dl = \lambda_3 ds = \lambda_3 R d\theta$$

Sustituyendo, tenemos

$$d\vec{E}_3 = k \frac{\lambda_3 R d\theta}{R^2} \hat{r}$$

Siendo $\hat{r}$ el vector que apunta del diferencial de carga dq_3 al punto donde queremos calcular el campo eléctrico, esto es, el origen de la circunferencia. Ahora el origen del sistema de coordenadas polares está colocado en el origen de la circunferencia y las coordenadas son $\hat{r}_2$ y θ ; por lo que $\hat{r} = -\hat{r}_2$, teniendo presente que el ángulo θ lo hemos definido a partir del eje $+x$

$$\hat{r} = -\left\{ \frac{R \cos \theta (\hat{x}) + R \sin \theta (\hat{y})}{R} \right\} = -\cos \theta \hat{x} - \sin \theta \hat{y} = \cos \theta (-\hat{x}) + \sin \theta (-\hat{y})$$



$$d\vec{E}_3 = k \frac{\lambda_3 R d\theta}{R^2} \hat{r} = k \frac{\lambda_3 R d\theta}{R^2} (\cos \theta (-\hat{x}) + \sin \theta (-\hat{y}))$$

Ahora la componente del campo eléctrico en x está dada de la siguiente forma

$$dE_{3x} = dE_3 \cos \theta$$

$$dE_{3x} = \left(k \frac{\lambda_3 R d\theta}{R^2} \right) \cos \theta$$

$$dE_{3x} = k \frac{\lambda_3}{R} \cos \theta d\theta$$

Integrando

$$E_{3x} = k \frac{\lambda_3}{R} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos \theta \, d\theta$$

$$E_{3x} = k \frac{\lambda_3}{R} [\sin \theta]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$E_{3x} = k \frac{\lambda_3}{R} \left[\left(\sin \left(\frac{5\pi}{4} \right) \right) - \left(\sin \left(\frac{\pi}{2} \right) \right) \right]$$

$$E_{3x} = k \frac{\lambda_3}{R} \left[(-1) - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right]$$

$$E_{3x} = -k \frac{\lambda_3}{R} \left[\frac{\sqrt{2} + 2}{2} \right]$$

$$E_{3x} = -k \frac{\lambda_3}{2R} (\sqrt{2} + 2)$$

Ahora sustituimos el valor de λ_3

$$\lambda_3 = \frac{4q_3}{3\pi R}$$

$$E_{3x} = k \frac{\left(\frac{4q_3}{3\pi R} \right)}{2R} (\sqrt{2} + 2)$$

En forma vectorial

$$\vec{E}_{3x} = k \frac{2q_3}{3\pi R^2} (\sqrt{2} + 2) (-\hat{x})$$

Ahora calculamos la componente en el eje “y” del campo eléctrico en el origen del sistema de coordenadas

$$dE_{3y} = dE_3 \sin \theta$$

$$dE_{3y} = \left(k \frac{\lambda_3 R d\theta}{R^2} \right) \sin \theta$$

$$dE_{3y} = k \frac{\lambda_3}{R} \sin \theta \, d\theta$$

Integrando

$$E_{3y} = k \frac{\lambda_3}{R} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{4}} \sin \theta \, d\theta$$

$$E_{3y} = k \frac{\lambda_3}{R} [-\cos \theta]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{5\pi}{4}}$$

$$E_{3y} = k \frac{\lambda_3}{R} \left[\left(-\cos \frac{5\pi}{4} \right) - \left(-\cos \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

$$E_{3y} = k \frac{\lambda_3}{R} \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - (0) \right]$$

$$E_{3y} = k \frac{\lambda_3 \sqrt{2}}{R \cdot 2}$$

Ahora sustituimos el valor de λ_3

$$\lambda_3 = \frac{4q_3}{3\pi R}$$

$$E_{3y} = k \frac{\left(\frac{4q_3}{3\pi R} \right) \sqrt{2}}{R \cdot 2}$$

En forma vectorial

$$\vec{E}_{3y} = k \frac{2\sqrt{2}q_3}{3\pi R^2} (\hat{y})$$

Por lo tanto, el campo eléctrico que ejerce q_3 , en forma vectorial está dado por

$$\vec{E}_3 = k \frac{2q_3}{3\pi R^2} (\sqrt{2} + 2)(-\hat{x}) + k \frac{2\sqrt{2}q_3}{3\pi R^2} (\hat{y})$$

$$\vec{E}_3 = k \frac{2q_3}{3\pi R^2} [(\sqrt{2} + 2)(-\hat{x}) + \sqrt{2}(\hat{y})]$$

$$\vec{E}_3 = 8,82 \times 10^3(-\hat{x}) + 3,65 \times 10^3(\hat{y}) \frac{N}{C}$$

a) El campo eléctrico total en el origen. (4 puntos)

Tenemos de los resultados anteriores

$$\vec{E}_1 = 1,51 \times 10^3 \hat{x} + 3,65 \times 10^3(-\hat{y}) \frac{N}{C}$$

$$\vec{E}_2 = 5,88 \times 10^3(-\hat{x}) + 2,44 \times 10^3(-\hat{y}) \frac{N}{C}$$

$$\vec{E}_3 = 8,82 \times 10^3(-\hat{x}) + 3,65 \times 10^3(\hat{y}) \frac{N}{C}$$

Por lo tanto, el campo eléctrico total en el origen

$$\vec{E}_{total} = 1,32 \times 10^4(-\hat{x}) + 2,44 \times 10^3(-\hat{y}) \frac{N}{C}$$

b) El potencial eléctrico que ejercen q_1 , q_2 y q_3 en el origen. (9 puntos)

El potencial eléctrico que ejerce q_1 se obtiene de

$$V_1 = k \int \frac{dq_1}{r}$$

Siendo $r = R$ para cada dq_1 del arco

$$V_1 = k \int \frac{dq_1}{R} = \frac{k}{R} \int dq_1 = \frac{kq_1}{R} = 3,04 \times 10^2 \text{ V}$$

El potencial eléctrico que ejerce q_2 se obtiene de

$$V_2 = k \int \frac{dq_2}{r}$$

Siendo $r = R$ para cada dq_2 del arco

$$V_2 = k \int \frac{dq_2}{R} = \frac{k}{R} \int dq_2 = \frac{kq_2}{R} = -6,09 \times 10^2 \text{ V}$$

El potencial eléctrico que ejerce q_3 se obtiene de

$$V_3 = k \int \frac{dq_3}{r}$$

Siendo $r = R$ para cada dq_3 del arco

$$V_3 = k \int \frac{dq_3}{R} = \frac{k}{R} \int dq_3 = \frac{kq_3}{R} = 9,13 \times 10^2 \text{ V}$$

c) El potencial eléctrico en el origen. (3 puntos)

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = 3,04 \times 10^2 \text{ V} + -6,09 \times 10^2 \text{ V} + 9,13 \times 10^2 \text{ V}$$

$$V = 6,09 \times 10^2 \text{ V}$$

Solución Problema 2:

a) La capacitancia del capacitor C_2 . (5 puntos)

El capacitor C_2 se puede representar como dos capacitores en paralelo, donde su capacitancia equivalente está dado por

$$C_2 = C_{aire} + C_{dieléctrico}$$
$$C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{2d} + K \frac{\epsilon_0 A}{2d} = \frac{\epsilon_0 A}{2d} (1 + K) = 6,2304 \times 10^{-11} \text{ F} = 62,304 \text{ pF}$$

b) La capacitancia equivalente del circuito. (5 puntos)

Ahora sabemos que la energía almacenada en el capacitor equivalente del circuito es de 345,7mJ y está dada por

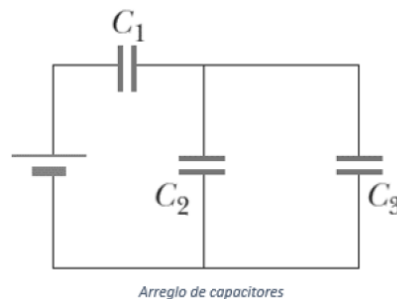
$$U = \frac{1}{2} C_{eq} V^2$$

Despejando tenemos

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{V^2}{2U} = \frac{(125 \text{ V})^2}{2(345,7 \times 10^{-3} \text{ J})} = 22599,07 \frac{1}{\text{F}}$$

$$C_{eq} = 4,425 \times 10^{-5} \text{ F}$$

c) El valor de la capacitancia de C_1 . (5 puntos)



El capacitor C_2 está en paralelo con el capacitor C_3 por lo que su capacitancia equivalente está dada por

$$C_{2-3} = C_2 + C_3 = 6,2304 \times 10^{-11} \text{ F} + 55 \times 10^{-6} \text{ F} = 5,5 \times 10^{-5} \text{ F}$$

El capacitor C_1 está en serie con el capacitor C_{2-3} por lo que su capacitancia equivalente está dada por

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{2-3}}$$

Sustituyendo en

$$\frac{1}{4,425 \times 10^{-5} \text{ F}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{5,5 \times 10^{-5} \text{ F}}$$

$$\frac{1}{C_1} = 4417,05$$

$$C_1 = 2,264 \times 10^{-4} \text{ F} = 226,39 \mu\text{F}$$